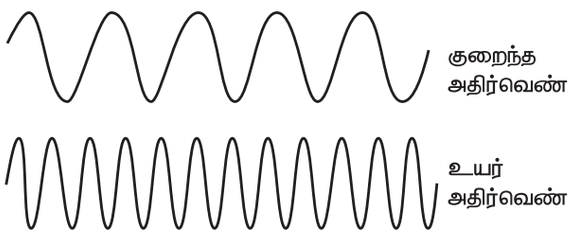
மதிப்பாகும். உண்மையில் இது அலைகளின் அளவை விளக்கப் பயன்படுகிறது. வீச்சை அளவிடும் SI அலகு மீட்டர் (m) ஆகும். அதிர்வுப் பொருளினால் உருவாகும் ஒலியின் வீச்சானது மிகையொலியை உறுதி செய்கிறது. வீச்சு அதிகமாக இருந்தால் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஒலியும் அதிகமாக இருக்கும்.

3. அலைவு நேரம் (Time–Period)

ஒரு முழு அலை அல்லது சுழற்சியை உருவாக்கத் தேவைப்படும் நேரத்தை அலைவு நேரம் என்கிறோம். அதிர்வுப் பொருளின் ஒரு முழுமையான அதிர்வினால் ஒரு முழு அலை உருவாக்கப்படுகிறது. எனவே, முழுமையான ஒரு அதிர்விற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் நேரத்தை அலைவு நேரம் எனக் கூறலாம். இது 'T' என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. இதன் அலகு வினாடி (S) ஆகும்.

4. அதிர்வெண் / சுருதி (Frequency / Pitch)



படம் 7.3 குறைந்த மற்றும் உயர் அதிர்வெண்

ஒரு வினாடியில் உருவாக்கப்படும் முழு அலைகள் அல்லது சுழற்சிகளின் எண்ணிக்கையை அதிர்வெண் என்கிறோம். அதிர்வுப் பொருளின் ஒரு முழு அதிர்வினால் ஒரு முழுமையான அலை உருவாக்கப்படுவதால், ஒரு வினாடியில் ஏற்படும் அதிர்வுகளின் எண்ணிக்கையை அதிர்வெண் என கூறுகிறோம். அதிர்வெண்ணின் SI அலகு ஹெர்ட்ஸ் (Hz) ஆகும்.

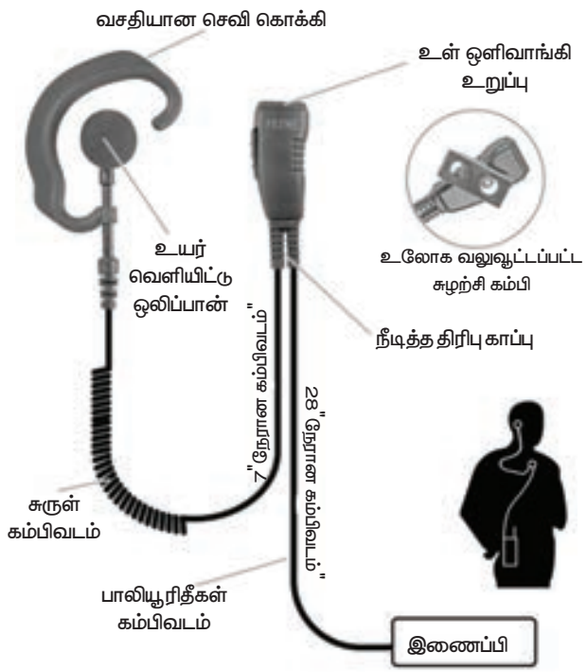
ஒலியின் அதிர்வெண்ணை செவி மற்றும் மூளையினால் உணரப்படுவதை ஒரு ஒலியின் சுருதி (Pitch) என்கிறோம். உயர் அதிர்வெண் உள்ள போது செவியானது ஒலியை உயர்ந்த சுருதியாக (High Pitch) உணர்கிறது. மாறாக குறைந்த அதிர்வெண் உள்ள போது செவியானது ஒலியை குறைந்த சுருதியாக (Low Pitch) உணரும். ஒலியை அதிர்வெண் மூலம் அளவிட முடியும். படம் 7.3 குறைந்த மற்றும் உயர் அதிர்வெண் ஒலி வரைபடத்தைக் காண்பிக்கின்றது.

5. வேகம் அல்லது திசைவேகம் (Speed or Velocity)

ஒரு வினாடியில் ஒரு அலை பயணிக்கும் தூரம் அவ்வலையின் திசைவேகம் அல்லது வேகம் எனப்படும். இது 'V' என்ற எழுத்தால் குறிப்பிடப்படுகிறது. திசைவேகத்தை அளவிடும் SI அலகு மீட்டர்/வினாடி (m/s) ஆகும்.

7.3 ஒலிவாங்கிகள் (Microphones)

7.3.1 லெவேலியர் ஒலிவாங்கி / கழுத்துப்பட்டை ஒலிவாங்கி (Lavalier microphone / Collar microphone)



படம் 7.4 லெவேலியர் ஒலிவாங்கி

XII EE_Tamil Version CHAPTER 07.indd 191 1/18/2020 11:05:42 AM